

Ampliación del sistema de gestión de Lampreas Violeta con nuevas entidades, DAOs y exportación a JSON

Descripción general

Partiendo del proyecto Java desarrollado en clase sobre la **gestión de lampreas violeta**, que incluía:

- Clases base y lógica de negocio.
- Persistencia mediante DAOs

Se pide ahora **ampliar el sistema incorporando nuevas entidades**, su persistencia y una funcionalidad adicional de exportación a JSON utilizando Jackson.

Objetivos del trabajo

1. **Extender el modelo de datos** agregando *dos nuevas clases* relacionadas con el contexto del sistema.
Ejemplos posibles:
 - *Comercial y Repartidor*.
2. **Implementar un DAO para cada nueva clase**, siguiendo el patrón DAO visto en clase:
 - Interface con métodos CRUD.
 - Integración con la lógica existente.
3. **Actualizar el programa principal** para:
 - Incluir opciones en el menú para gestionar las nuevas entidades.
 - Permitir alta, consulta, listado y eliminación.
4. **Añadir una nueva funcionalidad:**

Exportación de datos a JSON

- Usando la librería **Jackson** (ObjectMapper).
- Exportar a un JSON bien estructurado la lista completa de una de las entidades (libre elección).
- El fichero debe generarse en la carpeta del proyecto.

Requisitos técnicos

- Proyecto en **Java**.
- Uso obligatorio de:
 - **Interfaces DAO**
 - **DAOFactory** o lógica equivalente
 - **Persistencia en ficheros (TXT/CSV/JSON)**
 - **Jackson** para exportación (`ObjectMapper.writeValueAsString()` o `writeValue()`).
- Código organizado en **paquetes** (model, dao, util, etc.).

Entregables

1. Código fuente completo del proyecto.
2. Ficheros de persistencia (TXT/CSV/JSON) usados.
3. Documento breve (1 página) explicando:
 - Las clases nuevas añadidas.
 - Su relación con las existentes.
 - Cómo funciona la exportación a JSON.